



张先生

飞控系统工程师

@ jiannan.zhang@tum.de

+49-176-630-81506

德国慕尼黑

in jiannan-zhang

核心优势

飞控系统

飞行物理与建模仿真

基于模型的系统工程

适航取证

飞行测试

软件技能

MATLAB/Simulink

Control Design Toolbox

Math Symbolic Toolbox

Git

C/C++

语言能力

英语: 商务

普通话: 母语

德语: 歌德 B1

个人简介

个人愿景: 实现 eVTOL 产品化.

工业经历: 10+ 年 eVTOL 飞控系统开发, 1 张 TC, 1000+ 小时调测经验.

学术经历: 10+ 篇核心期刊, 300+ 次被引用.

工作经历

科研助理 | 慕尼黑工业大学

06.2016 - 至今

德国慕尼黑

- 负责控制分配算法开发。
- 负责控制构型优化设计。
- 飞行控制系统开发。
- 飞行动力学建模工具链开发。

飞控系统负责人 | 峰飞航空科技

08.2023 - 07.2024

中国上海

- 负责制导、导航与控制 (GNC) 功能开发。
- 负责系统架构设计。
- 负责飞控系统适航取证 (TC) 申请工作。

高级飞控工程师 | 峰飞航空科技

07.2021 - 08.2023

中国上海

- 负责制导与控制律开发。
- 负责飞行动力学建模开发。
- 参与系统架构设计。
- 参与适航认证任务 (需求捕获与验证)。
- 参与飞行测试。

飞控工程师 | 道通智能航空 (欧洲)

06.2016 - 01.2020

德国 Ismaning

- 参与倾转旋翼无人机 (龙鱼) 飞控算法开发。
- 主导姿态环设计与控制分配。
- 参与飞行测试。

软件开发工程师 | Phoenix-Wings GmbH

06.2020 - 07.2021

德国 Ismaning

- 负责配平与线性化工具开发。
- 负责仿真工具链开发。
- 参与飞行测试。
- 协助项目管理。

教育经历

博士在读 | 慕尼黑工业大学 (TUM)

11.2017 - 2025

德国慕尼黑

- 研究方向: eVTOL 控制操纵性与分配优化

航空航天工程 (硕士) | 南洋理工大学 (NTU)

08.2013 - 02.2016

新加坡

- CGPA: 4.92 (CAP: 1.06) 主修课程: 飞行控制, 轻量化结构

飞行器设计与工程 (本科) | 北京理工大学 (BIT)

08.2008 - 07.2012

中国北京

- GPA: 85/100 主修课程: 飞行力学, 空气动力学

工业界项目

凯瑞欧 - 2000kg 复合翼 eVTOL | 峰飞航空科技

07.2021 - 08.2024

工业项目

- 角色: 建模、制导与控制律负责人
- 贡献: 控制律设计, 软件实现, 系统架构及适航认证任务 (FHA, PSSA 等)。
- 亮点: 全球首个获得型号合格证 (TC) 的 2 吨级 eVTOL。

V280 - 280kg 复合翼 eVTOL | TUM-FSD

02.2020 - 06.2021

工业项目

- 角色: 控制分配开发负责人
- 贡献: 开发悬停、过渡及巡航阶段的控制分配算法, 并通过 OEI (单发失效) 故障安全验证。
- 亮点: 依据 DO-331 标准开发 (使用标准库、模型顾问、测试框架等)。

魔鬼鱼 - 30kg 复合翼无人机 | Phoenix-Wings GmbH

06.2020 - 07.2021

工业项目

- 角色: C++ 配平与线性化工具负责人
- 贡献: 使用 C++ 实现配平与线性化工具, 以及用于模型验证和后续设计任务的 MATLAB/Simulink 接口。

龙鱼 - 7kg 倾转旋翼无人机 | 道通智能航空 (欧洲)

06.2016 - 01.2020

工业项目

- 角色: 控制分配开发负责人
- 贡献: 开发全包线非线性控制分配; 支持 INDI 姿态与速度环设计; 发表两篇一作论文。
- 亮点: 作为成熟产品已产生数十亿销售额。

学术课题

广义控制分配优化与保护 | TUM-FSD

01.2025 - 12.2025

科研项目

- 角色: 算法开发负责人
- 贡献: 提出一种广义 p-范数优化目标的自适应方法; 开发两种基于伪逆法的指令保护改进方法; 发表一篇一作期刊和两篇二作期刊。

eVTOL 控制构型优化 | TUM-FSD

05.2020 - 12.2024

科研项目

- 角色: 算法设计与软件实现负责人
- 贡献: 开发了一种优化 eVTOL 动力升力旋翼拓扑的方法, 最优构型在单发失效场景下具有极佳的鲁棒性; 发表两篇一作期刊。

F-16 建模扩展与控制设计 | TUM-FSD

📅 05.2016 – 01.2020

🔬 科研项目

- 角色: 建模与 INDI 基线控制器负责人
- 贡献: 开发 INDI 闭环仿真框架, 以及非线性最优控制分配和先进避障算法; 发表两篇一作论文。

学术成果

- [1] Zhidong Lu, **Jiannan Zhang**, Hangxu Li, and Florian Holzapfel. "A Virtual Command Protection Strategy for Pseudo-Inverse Flight Control Allocation". In: *Aerospace Science and Technology* (2025), p. 111134.
- [2] Zhidong Lu, **Jiannan Zhang**, Hangxu Li, and Florian Holzapfel. "An Adaptive Command Scaling Method for Incremental Flight Control Allocation". In: *Actuators*. Multi-disciplinary Digital Publishing Institute. 2025.
- [3] **Jiannan Zhang**, Max Söpper, Florian Holzapfel, and Shuguang Zhang. "Four-Dimensional Generalized AMS Optimization Considering Critical Engine Inoperative for an eVTOL". in: *Aerospace* 11.12 (2024), p. 990.
- [4] **Jiannan Zhang** and Florian Holzapfel. "Saturation Protection with Pseudo Control Hedging: A Control Allocation Perspective". In: *AIAA Scitech 2021 Forum*. 2021, p. 0370.
- [5] **Jiannan Zhang**, Max Söpper, and Florian Holzapfel. "Attainable moment set optimization to support configuration design: a required moment set based approach". In: *Applied Sciences* 11.8 (2021), p. 3685.
- [6] Pranav Bhardwaj, Stefan A Raab, **Jiannan Zhang**, and Florian Holzapfel. "Thrust command based integrated reference model with envelope protections for tilt-rotor vtol transition uav". In: *AIAA Aviation 2019 Forum*. 2019, p. 3266.
- [7] Stefan A Raab, **Jiannan Zhang**, Pranav Bhardwaj, and Florian Holzapfel. "Consideration of control effector dynamics and saturations in an extended INDI approach". In: *AIAA Aviation 2019 forum*. 2019, p. 3267.
- [8] **Jiannan Zhang**, Pranav Bhardwaj, Stefan A Raab, and Florian Holzapfel. "Control allocation framework with SVD-based protection for a tilt-rotor VTOL transition air vehicle". In: *AIAA Aviation 2019 Forum*. 2019, p. 3265.
- [9] **Jiannan Zhang**, Jian Wang, Fubiao Zhang, and Florian Holzapfel. "Modeling and incremental nonlinear dynamic inversion control for a highly redundant flight system". In: *AIAA Scitech 2019 Forum*. 2019, p. 1922.
- [10] Pranav Bhardwaj, Stefan A Raab, **Jiannan Zhang**, and Florian Holzapfel. "Integrated reference model for a tilt-rotor vertical take-off and landing transition uav". In: *2018 Applied Aerodynamics Conference*. 2018, p. 3479.
- [11] Stefan A Raab, **Jiannan Zhang**, Pranav Bhardwaj, and Florian Holzapfel. "Proposal of a unified control strategy for vertical take-off and landing transition aircraft configurations". In: *2018 Applied Aerodynamics Conference*. 2018, p. 3478.
- [12] **Jiannan Zhang**, Pranav Bhardwaj, Stefan A Raab, Saurabh Saboo, and Florian Holzapfel. "Control allocation framework for a tilt-rotor vertical take-off and landing transition aircraft configuration". In: *2018 Applied Aerodynamics Conference*. 2018, p. 3480.